

透进入炎性体液中,延长药物停留的时间。12 例皮肤软组织感染患者(主要为疖肿、天疱疮伴感染、浓疱疮等,并发何杰金病、粘液水肿性苔癣各 1 例),AZM 首日 500 mg 顿服,第 2~5 天 250 mg 顿服,治后有效率 83.3%,痊愈率为 66.7%。细菌培养阳性 10 例,获金葡球菌 10 株,治疗后清除 8 株,清除率为 80.0%^[2]。另有 50 例皮肤软组织感染患者,随机分为两组,治疗组 25 例口服国产 AZM 组(首日 0.5 g,以后每日 0.25 g,顿服,共 7 d),对照组 25 例,口服进口 AZM,治疗方案同治疗组。结果治疗组和对照组痊愈率均为 88.0%,有效率分别为 96.0%和 92.2%^[10]。

4 治疗口腔厌氧菌感染^[11]

AZM 对厌氧菌有较好的体外抗菌活性,因此临床上亦用于治疗口腔厌氧菌感染。40 例牙周炎和 20 例冠周炎患者,试验组和对照组牙周炎各 20 例,冠周炎各 10 例,分别给 AZM 片(国产)和 AZM 胶囊(进口)对照治疗,服法、剂量和疗程均相同(首日顿服 0.5 g,以后每天顿服 0.25 g,共 5 d)。结果两组治疗牙周炎的有效率均为 95.0%,治疗冠周炎的有效率分别为 90.0%和 100%,治疗上述两种疾病的总有效率分别为 93.3%和 96.7%,细菌清除率分别为 97.6%和 100%,差异无显著性($P>0.05$)。

5 药物不良反应与耐药性

临床应用结果表明^[2~4,10],AZM 的给药剂量及给药次数均减少,不良反应发生率低,小儿及老年人也具有较好的耐受性。其不良反应轻且多为一过性,发生率为(3.3~9.4)%。常见暂时性轻度腹痛和腹泻、恶心、轻度头晕,偶有皮疹,均不需对症治疗。有时有化验异常,但停药后 4~10 d 复查恢复

正常。该药的不良反应显著低于对照药物。

由于 AZM 的抗菌作用机制与 EM 相似,都是抑制细菌蛋白质的合成,而革兰阳性菌 50S 核糖体亚单位的甲基化则可导致细菌对 EM 及对 AZM 的耐药。因此,两者对革兰阳性菌存在完全交叉耐药。实验研究表明^[12],对 EM 耐药的金葡球菌、表葡球菌、化脓性链球菌、肺炎链球菌均对 AZM 耐药。因此,在临床用药时,应注意如已对 EM 耐药,则不应选用 AZM 而改用其它类型抗菌药。

参考文献

- 1 王明贵,张婴元,吴卫红等.新大环内酯类抗生素的体外抗菌作用研究.中国抗生素杂志,1997,22(2):104
- 2 王明贵,张婴元,张林宝等. Azithromycin 的临床评价.中国抗生素杂志,1996,21(5):380
- 3 张慧琳,卢毅,黄纪贵等. Azithromycin 胶囊剂与罗红霉素片随机对照治疗急性感染比较.中国抗生素杂志,1997,22(6):465
- 4 黄纪贵,解正良,刘华.国产阿齐霉素与进口罗红霉素治疗呼吸系统感染比较.中国新药杂志,1997,6(2):119
- 5 张瑞宣,朱雪萍.阿齐霉素治疗支气管肺炎 30 例.实用儿科临床杂志,1997,12(6):421
- 6 郑和义,何志新,王家璧等.国产与进口阿齐霉素治疗非淋菌性尿道炎的疗效比较.中国新药杂志,1997,6(3):198
- 7 韩春雷,伍明伦,黄炳窝等.单剂量阿齐霉素治疗尿道衣原体及支原体感染疗效观察.中国皮肤性病杂志,1997,11(2):102
- 8 李中伟,张福仁,于美玲等.阿齐霉素治疗无并发症淋病和泌尿生殖道沙眼衣原体、解脲支原体感染.中国皮肤性病杂志,1996,10(6):358
- 9 王建东.阿齐霉素治疗非淋菌性尿道炎、宫颈炎疗效观察.赣南医学院学报,1996,16(2):123
- 10 杨惠芳,何屏,胡文芝等.国产与进口 Azithromycin 随机对照试验的临床评价.中国抗生素杂志,1998,23(1):36
- 11 来永胜,倪可夫,陈莉丽.国产阿齐霉素治疗口腔厌氧菌感染临床观察.现代应用药学,1997,14(1):62
- 12 陈亦芳,李寨,郝凤兰等. Azithromycin 的体外抗菌作用.中国抗生素杂志,1995,20(3):178

(1998 年 7 月 22 日收稿)

伊曲康唑的药物相互作用

张善堂 钱启辉 江国庆 (安徽省立医院 合肥 230001)

伊曲康唑(itraconazole)为细胞色素 P450-3A4 酶抑制剂,可竞争性抑制许多经由 P450-3A4 酶催化的药物代谢,使这些药物血药浓度提高,药物作用延长,不良反应增加。本文对伊曲康唑的药物相互作用作一概述。

1 对心血管系统药物代谢的影响

伊曲康唑与奎尼丁、地高辛、钙离子拮抗剂、

HMA-CoA 还原酶抑制剂等联合应用时,可使这些药物的药动学性质改变,不良反应增加。

1.1 增加奎尼丁(quinidine)血药浓度 伊曲康唑通过抑制奎尼丁在肝脏中的代谢,同时减少其肾清除率,使奎尼丁血药浓度增加,半衰期延长。据报道^[1],在健康志愿者中的研究表明:每日口服伊曲康唑 200 mg,连服 4 d,在第 4 天同时口服单剂量硫

酸奎尼丁 100 mg, 与安慰剂对照相比, 伊曲康唑可使奎尼丁平均血药峰浓度增加 1.6 倍, 从 $(174 \pm 59) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 增至 $(276 \pm 112) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, AUC 增加 2.4 倍, 血浆半衰期延长 1.6 倍, 从 $(7.4 \pm 0.7) \text{ h}$ 延至 $(11.7 \pm 2.0) \text{ h}$, 奎尼丁的肾清除率减少 50%, 从 $(1.67 \pm 0.32) \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ 减至 $(0.85 \pm 0.3) \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。

1.2 减少地高辛(digoxin)的肾清除率 地高辛主要以原形从肾排泄, 其机制包括肾小球滤过及通过肾小管细胞 p-糖蛋白药物溢出泵(p-glycoprotein drug efflux pump)的主动分泌^[2]。伊曲康唑能抑制 p-糖蛋白介导的地高辛主动分泌, 使地高辛肾清除率降低, 血药浓度增加。Jalava 等^[3]在 10 名健康志愿者中, 采用二周期交叉、随机、双盲试验设计, 研究了伊曲康唑对地高辛血清浓度及肾脏分泌的影响。结果表明, 与安慰剂对照相比, 合用伊曲康唑 72 h 内, 地高辛 $AUC_{(0-72)}$ 增加 50% ($P < 0.01$)、肾清除率减少 20% ($P < 0.01$), 而对地高辛 $C_{\max}$ 和 $T_{1/2}$ 无明显影响。

1.3 对 HMA-CoA 还原酶抑制剂的影响 伊曲康唑可使某些 HMA-CoA 还原酶抑制剂的血药浓度明显升高, 骨骼肌毒性增加。据报道^[4], 一位有家族性高胆固醇血症的女性患者, 曾因心肌梗塞行冠脉搭桥术, 术后使用洛伐他汀(lovastatin) 80 mg·d⁻¹、烟酸(niacin) 3 g·d⁻¹ 及噻吗洛尔(timolol)、阿司匹林(aspirin)等近 10 年, 未见毒性反应。后因体癣加服伊曲康唑 100 mg, bid, 2 周后出现明显的骨骼肌溶解症状, 表现为肢体无力、触痛、运动痛、混浊性棕色尿等, 血清醛缩酶(aldehyde dehydrogenase)为正常值的 10 倍。

据报道^[5], 采用双交叉、随机、双盲的方法, 研究伊曲康唑与洛伐他汀的相互作用。12 名健康志愿者随机口服伊曲康唑 200 mg 或安慰剂, 每日一次, 共 4 d, 第 4 天每人加服单剂量洛伐他汀 40 mg, 测定用药后 24 h 内血浆洛伐他汀、洛伐他汀酸(lovastatin acid)、伊曲康唑、羟伊曲康唑(hydroxyitraconazole)及肌苷激酶浓度。结果, 与安慰剂相比, 伊曲康唑使洛伐他汀的平均 $C_{\max}$ 和 $AUC_{(0-24)}$ 增加 20 余倍(伊曲康唑组中, 洛伐他汀的 $C_{\max}$ 为 $(128 \pm 14) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 、 $AUC_{(0-24)}$ 为 $(546 \pm 55) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$; 安慰剂组中, 洛伐他汀的平均血药浓度低于检测限 $5 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 仅 3 例血药浓度超过检测限), 洛伐他汀酸的平均血峰浓度增加 13 倍、 $AUC_{(0-24)}$ 增加 20 倍。洛伐他汀对伊曲康唑的代谢无明显影响。

Neuvonen 等^[6]还对辛伐他汀(simvastatin)及普伐他汀(pravastatin)与伊曲康唑的相互作用进行了研究。结果, 与安慰剂相比, 伊曲康唑可使辛伐他汀的血药浓度明显升高, $C_{\max}$ 及 $AUC_{(0-\infty)}$ 增加 10 倍以上 ($P < 0.001$)。安慰剂组, 辛伐他汀的 $C_{\max} < 10 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$; 合并伊曲康唑后, 辛伐他汀 $C_{\max}$ ($154 \pm 22) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, $AUC_{(0-\infty)}$ 为 $(553 \pm 52) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$, 消除半衰期延长 25% ($P < 0.05$)。对普伐他汀的血药浓度无明显影响。

1.4 与二氢吡啶类钙拮抗剂的作用 Tailor 等^[7]报道, 一位长期服用硝苯地平(nifedipine)的女性高血压患者因趾甲癣服用伊曲康唑后出现踝部水肿, 一般在使用伊曲康唑后 2~3 d 出现, 停用伊曲康唑 2~3 d 后水肿消失。血药浓度监测发现, 伊曲康唑可使硝苯地平血药稳态谷浓度增加 4 倍以上, 从 $12.7 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 增至 $56.1 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 。认为踝部水肿系硝苯地平血药浓度升高出现的不良反应。

Jalava 等^[8]报道, 伊曲康唑可使健康志愿者体内非洛地平(felodipine)的血药峰浓度增加近 9 倍, 从 $(1.2 \pm 0.1) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 增至 $(9.3 \pm 1.3) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, $AUC_{(0-\infty)}$ 增加近 6 倍, 从 $(26.5 \pm 4.6) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$ 增至 $(167.9 \pm 20.4) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$, $T_{1/2}$ 从 $(15.0 \pm 3.5) \text{ h}$ 延至 $(25.7 \pm 4.6) \text{ h}$ 。9 例受试者中, 有 7 例在合用出现安慰剂时的血浆非洛地平峰浓度 $C_{\max}$ 甚至低于合用伊曲康唑后 32 h 时的浓度。同时, 合用伊曲康唑后, 受试者的血压及心率也有显著的变化。

2 与抗焦虑及镇静催眠药的相互作用

2.1 对三唑仑(triazolam)代谢的影响 三唑仑主要经细胞色素 P 450-3A4(CYP3A4)酶代谢, 其代谢过程会受到伊曲康唑的严重影响。Varbe 等^[9]在健康志愿者中进行的研究表明, 伊曲康唑可使三唑仑的血药峰浓度增加 3 倍, 从 $(1.5 \pm 0.2) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$ 增至 $(4.2 \pm 0.9) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1}$, 使 $AUC_{(0-\infty)}$ 增加 27 倍, 从 $(5.9 \pm 0.7) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$ 增加至 $(160 \pm 68) \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$, 消除半衰期延长 7 倍, 从 $(3.3 \pm 0.6) \text{ h}$ 延至 $(22.3 \pm 4.4) \text{ h}$ 。9 名志愿者中有 7 人使用安慰剂时的三唑仑血药峰浓度低于合用伊曲康唑后 17 h 时的血药浓度, 有 1 例的三唑仑 $AUC_{(0-\infty)}$ 增加近 200 倍, 从 $3.8 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$ 增至 $689 \text{ ng} \cdot \text{ml}^{-1} \cdot \text{h}$ 。Neuvonen 等^[10]研究了用药间隔时间对伊曲康唑-三唑仑相互作用的影响, 结果显示, 每日单剂量口服伊曲康唑 200 mg 后, 即使间隔 24 h 给予三唑仑, 仍会

出现显著的相互作用。同时给予伊曲康唑和三唑仑,三唑仑的 AUC 增加3.1倍($P<0.01$),使用伊曲康唑后间隔 3, 12, 24 h 给予三唑仑,三唑仑的 AUC 分别增加4.8, 4.6和3.8倍($P<0.01$),血浆三唑仑峰浓度分别增加1.4~1.8倍,消除半衰期延长3倍,催眠作用随三唑仑血药浓度的增加而显著延长。甚至在停用伊曲康唑数天后给予三唑仑,仍有出现药物相互作用的危险。

2.2 对咪唑唑仑(midazolam)代谢的影响 体外研究表明,伊曲康唑对咪唑唑仑的 α -羟基化代谢产物的形成具有明显的抑制作用^[11]。Olkola 等^[12]采用交叉试验设计,研究了伊曲康唑对口服及静脉注射咪唑唑仑的药动学和药效学性质的影响。受试者口服伊曲康唑或安慰剂 6 d,并在第 1 天和第 6 天分别口服咪唑唑仑 7.5 mg,在第 4 天静脉注射咪唑唑仑 0.05 mg·kg⁻¹。结果显示,伊曲康唑可使咪唑唑仑的清除率减少 69%,从(8.7±2.7) ml·min⁻¹·kg⁻¹减至(2.7±1.6) ml·min⁻¹·kg⁻¹;单剂量口服伊曲康唑与安慰剂相比,使咪唑唑仑的 $AUC_{(0\rightarrow\infty)}$ 增加3.5倍,从(78±24) ng·ml⁻¹·h 增至(267±107) ng·ml⁻¹·h、血峰浓度增加1.8倍,从(28±9.0) ng·ml⁻¹增至(49±20) ng·ml⁻¹,使咪唑唑仑的消除半衰期从(2.4±1.4) h 延长至(4.9±1.7) h;第 6 天口服咪唑唑仑的 $AUC_{(0\rightarrow\infty)}$ 增加近 7 倍,从(87±39) ng·ml⁻¹·h 增至(578±142) ng·ml⁻¹·h,半衰期从(2.2±1.2) h 延长至(7.9±1.8) h。精神运动性试验表明,伊曲康唑能显著延长口服咪唑唑仑的精神运动效应($P<0.01$),对静脉注射咪唑唑仑的药理作用仅有轻微的影响,但与大剂量静脉注射咪唑唑仑有明显的药效学相互作用。

2.3 显著增加丁螺环酮(buspirone)的血药浓度 丁螺环酮因广泛的首过效应而口服生物利用度很低,伊曲康唑通过抑制 CYP 3A4 介导的首过效应而显著增加丁螺环酮的血药浓度。与安慰剂相比,口服伊曲康唑 200 mg, qd, 连服 4 d,可使单剂量口服丁螺环酮 10 mg 的血峰浓度增加近 13 倍,从(1.0±0.99) ng·ml⁻¹ 增至(13.4±3.9) ng·ml⁻¹, $AUC_{(0\rightarrow\infty)}$ 增加 9 倍,从(3.3±3.9) ng·ml⁻¹·h 增至(63.2±29.5) ng·ml⁻¹·h;药效及不良反应明显增加($P<0.05$)。并且伊曲康唑对丁螺环酮的抑制作用明显强于红霉素对丁螺环酮的影响($P<0.01$)^[13]。

2.4 对佐匹克隆药动及药效学的影响 在健康受

试者中的研究表明,伊曲康唑对佐匹克隆(zopiclone)的药动学性质有明显的影响。每日口服伊曲康唑 200 mg, 共 4 d,可使单剂量佐匹克隆(口服, 7.5 mg)的血峰浓度从 49 ng·ml⁻¹ 升至 63 ng·ml⁻¹, $T_{1/2}$ 平均延长 12 h,从 5.0 h 延至 7.0 h, $AUC_{(0\rightarrow\infty)}$ 增加近 70%,从 415 ng·ml⁻¹·h 增至 719 ng·ml⁻¹·h;但对佐匹克隆的催眠作用无明显影响^[14]。

3 与免疫抑制剂的相互作用

伊曲康唑能抑制环孢素(cyclosporin)代谢,使环孢素血药浓度增加。1 例单肺移植的患者,合用二药后, AUC 从 5 836 ng·ml⁻¹·h 增至 8 159 ng·ml⁻¹·h^[15]。

病例分析研究表明,伊曲康唑可抑制他克莫司(tacrolimus)代谢,使其血药浓度增高,肾毒性增加^[16]。

伊曲康唑与免疫抑制剂环孢素和他克莫司合用时,应注意监测肾功能,测定免疫抑制剂的血药浓度,必要时适当调整用药剂量。

4 与某些抗感染药物的相互作用

利福平(rifampin)是一种细胞色素 P450 氧化酶诱导剂,可与包括伊曲康唑在内的许多药物发生相互作用。Drayton 等^[17]报道,1 例病人服用利福平 600 mg·d⁻¹,伊曲康唑 200 mg, tid, 连服 4 d,再 200 mg, bid, 共用 3 周,病人临床症状未改善,血中测不出伊曲康唑。后停用利福平,病人的真菌感染症状得以控制,血清中可测出伊曲康唑。Kaltenbach 等^[18]在小型猪模型(miniature-pig model)进行的动物实验结果表明,利福平可明显加快伊曲康唑的代谢,使伊曲康唑的稳态血峰浓度减少近 94%,从(113.0±17.2) ng·ml⁻¹ 减至(6.2±3.9) ng·ml⁻¹, AUC 减少近 95%,从(165 2.7±297.7) ng·ml⁻¹·h 减至(75.6±30.0) ng·ml⁻¹·h。

参考文献

- 1 Kaukonen KM, Olkkola KT, Neuvonen PJ. Itraconazole increases plasma concentrations of quinidine. Clin Pharmacol Ther, 1997, 62 (5): 510
- 2 Alderman CP, Allcroft PD. Digoxin itraconazole interaction; possible mechanisms. Ann Pharmacol Ther, 1997, 31(4): 438
- 3 Jalava KM, Partanen J, Neuvonen PJ. Itraconazole decreases renal clearance of digoxin. Ther Drug Monit, 1997, 19(6): 609
- 4 Lees RS, Lees AM. Rhabdomyolysis from the coadministration of lovastatin and the antifungal agent itraconazole (letter). N Engl J Med, 1995, 333(10): 664
- 5 Neuvonen PJ, Jalava KM. Itraconazole drastically increase plasma concentration of lovastatin and lovastatin acid. Clin Pharmacol Ther.

1996, 54(1); 54

- 6 Neuvonen PJ, Kantola T, Kivisto KT. Simvastatin but not pravastatin is very susceptible to interaction with the CYP3A4 inhibitor itraconazole. *Clin Pharmacol Ther*, 1998, 63(3); 332
- 7 Tailor SAN, Gupta AK, Walker SE. Peripheral edema due to nifedipine itaconazole interaction; A case report. *Arch Dermatol*, 1996, 132; 350
- 8 Jalava KM, Olkkola KT, Neuvonen PJ. Itraconazole greatly increases plasma concentrations and effects of felodipine. *Clin Pharmacol Ther*, 1997, 61(4); 410
- 9 Varhe A, Olkkola KT, Neuvonen PJ. Oral triazolam is potentially hazardous to patients receiving systemic antimycotics ketoconazole and itracazole. *Clin Pharmacol Ther*, 1994, 56(6); 601
- 10 Neuvonen PJ, Varhe A, Olkkola KT. The effect of ingestion time interval on the interaction between itraconazole and triazolam. *Clin Pharmacol Ther*, 1996, 60(3); 326
- 11 Von Moltke LL, Greenblatt DJ, Schmider J, et al. Midazolam hydroxylation by human liver microsomes in vitro; inhibition by fluoxetine, norfluoxetine, and by azole antifungal agents. *J Clin Pharmacol*, 1996, 36(9); 783
- 12 Olkkola KT, Ahonen J, Neuvonen PJ. The effects of the systemic

antimycotics itraconazole and fluconazole, on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous and oral midazolam. *Anesth Analg*, 1996, 82(3); 511

- 13 Kivisto KT, Lamberg TS, Kantola T, et al. Plasma buspirone concentrations are greatly increased by erythromycin and itraconazole. *Clin Pharmacol Ther*, 1997, 62(3); 348
- 14 Jalava KM, Olkkola KT, Neuvonen PJ. Effect of itraconazole on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of zopiclone. *Eur J Clin Pharmacol*, 1996, 51(3-4); 331
- 15 Jones TE, Morris RG. Diltiazem does not always increase blood cyclosporin concentration. *Br J Clin Pharmacol*, 1996, 42(5); 642
- 16 Katari SR, Magnone M, Shapiro R, et al. Clinical features of acute reversible tacrolimus (FK 506) nephrotoxicity in kidney transplant recipients. *Clin Transplant*, 1997, 11(3); 237
- 17 Drayton JD, Dickinson G, Rinaldi MG. Coadministration of rifampin and itraconazole leads to undetectable levels of serum itraconazole. *Clin Infect Dis*, 1994, 18; 226
- 18 Monteil H, Jehl F. Pharmacokinetic interaction between itraconazole and rifampin in Yucatan miniature pigs. *Antimicrob Agents Chemother*, 1996, 40(9); 2042

(1998年9月24日收稿)

双嘧达莫的临床新用途

李向平 李电明 (河南省济源市人民医院 济源 454650)

双嘧达莫(又名潘生丁),有扩张冠状动脉和抗血小板凝集作用。自60年代以来,广泛用于心血管疾病,但在后来的应用中发现,该药在使正常的冠脉血流增加的同时,可使狭窄的缺血区冠脉血流减少而致“窃流现象”。大量的临床医学实践表明,对于某些非适应证患者或大剂量使用双嘧达莫,常会造成严重的不良后果,甚至诱发心血管疾病,出现治疗矛盾,丁国华^[1]综合国内文献,对此已有报道。近年来研究表明,该药可用于治疗病毒性感染疾病、免疫性疾病以及冠心病的诊断,为这一老药新用开辟了新的途径,现综合介绍如下。

1 病毒性感染疾病

1.1 病毒性上呼吸道感染 胡秀清等^[2]用双嘧达莫治疗病毒性上呼吸道感染900例,方法为双嘧达莫3~5 mg·kg⁻¹·d⁻¹,分2~3次口服,连服3 d。结果服药后1 d内退热720例,占80%,2 d内退热180例,占20%,疗效显著,在治疗过程中未见任何不良反应。阮培昌^[3]用双嘧达莫治疗普通感冒154例,结果142例在用药后48 h内体温下降至正常,其它症状明显减轻,总有效率为92.2%。

1.2 流行性腮腺炎 王占华等^[4]用双嘧达莫与维

生素B₁合用治疗流行性腮腺炎140例,方法为双嘧达莫3 mg·kg⁻¹·d⁻¹,维生素B₁每次口服20 mg, tid;对照组应用板兰根制剂,吗啉胍或聚肌胞。结果治疗组总有效率为75.7%,对照组总有效率为53.3%,二者差异有极显著性(P<0.01)。

1.3 婴幼儿秋冬季腹泻 宋海等^[5]用5%双嘧达莫乳膏敷脐治疗婴幼儿秋冬季腹泻100例,对照组31例用利巴韦林+氨苄西林常规剂量静脉滴注, qd。结果治疗组在止泻、退热时间及总病程与对照组间差异存在极显著性(P<0.01),治疗组2 d内治愈率明显优于对照组。

1.4 流行性乙型脑炎 邹怀礼^[6]报道,对30例流行性乙脑患者在常规治疗基础上,加用双嘧达莫3 mg·kg⁻¹·d⁻¹,分3次口服,5 d为一疗程。结果,治愈23例,好转5例,死亡2例,总有效率93%,明显优于未加双嘧达莫的30例常规组(总有效率为70%)。

1.5 急性病毒性肝炎 邹怀礼^[7]报道治疗组与对照组急性病毒性肝炎各30例,均给予常规保肝和对症治疗。治疗组加用双嘧达莫75 mg·kg⁻¹·d⁻¹,分3次口服,28 d为一疗程。结果两组治愈率分别为